

Rangkuman Machine Learning (Catatan Belajar Sederhana)

1. Pengertian Machine Learning

Machine Learning (ML) adalah cabang dari Artificial Intelligence (AI) yang membuat komputer mampu **belajar dari data** tanpa harus diprogram secara rinci untuk setiap tugas.

Menurut **Arthur Samuel (1959)**:

Machine Learning adalah bidang studi yang memberikan kemampuan kepada komputer untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit.

Sederhananya:

- Program biasa → mengikuti aturan yang dibuat manusia.
- Machine Learning → menemukan aturan sendiri dari data yang diberikan.

Contoh:

- Email spam detector belajar dari ribuan contoh email.
- Netflix merekomendasikan film berdasarkan riwayat tontonan pengguna.

2. Taksonomi AI (Hubungan AI, ML, dan Deep Learning)

Artificial Intelligence (AI)

Konsep paling luas yang membuat mesin dapat meniru kecerdasan manusia.

Contoh:

- Chatbot
- Sistem rekomendasi
- Mobil otonom

↓

Machine Learning (ML)

Cabang AI yang belajar dari data untuk membuat prediksi atau keputusan.

↓

Neural Network (NN)

Model yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia menggunakan neuron buatan.

↓

Deep Learning (DL)

Neural Network dengan banyak lapisan (deep).

Digunakan untuk:

- Pengenalan wajah
- Pengenalan suara
- Pemrosesan bahasa

↓

Generative AI

AI yang mampu **menciptakan konten baru**.

Contoh:

- ChatGPT menghasilkan teks
- AI membuat gambar

- AI membuat musik

3. Komponen Utama Machine Learning

1. Data

Bahan utama untuk melatih model.

Terdiri dari:

- **Fitur (Feature)** → informasi yang digunakan sebagai input.
- **Label (Target)** → hasil yang ingin diprediksi.

Contoh:

Tinggi	Berat	Label
170	65	Pria
155	50	Wanita

2. Model

Rumus atau algoritma yang digunakan untuk belajar dari data.

Contoh:

- Linear Regression
- Decision Tree
- Neural Network

3. Algoritma

Metode yang digunakan untuk melatih model.

Tugasnya:

- Menyesuaikan parameter model
- Mengurangi kesalahan prediksi

4. Feature Engineering

Proses memperbaiki atau membuat fitur agar lebih berguna.

Contoh:

- Tanggal lahir → umur
- Tanggal transaksi → hari kerja/libur

5. Training

Proses model belajar dari data.

Tujuannya:

- Menemukan pola
- Mengurangi error

6. Evaluation

Mengukur seberapa baik model bekerja.

Metrik umum:

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1 Score

7. Hyperparameter Tuning

Mencari konfigurasi terbaik agar model lebih akurat.

Contoh:

- Learning rate
- Jumlah neuron
- Kedalaman tree

8. Deployment

Tahap penggunaan model di dunia nyata.

Contoh:

- Sistem rekomendasi Tokopedia
- Deteksi wajah pada HP

4. Jenis-Jenis Machine Learning

A. Supervised Learning

Menggunakan data yang sudah memiliki label.

Tujuan:

- Memprediksi hasil berdasarkan data sebelumnya.

Contoh:

- Prediksi harga rumah
- Deteksi spam email

Input → Output diketahui.

B. Unsupervised Learning

Menggunakan data tanpa label.

Tujuan:

- Menemukan pola tersembunyi.

Contoh:

- Segmentasi pelanggan
- Pengelompokan produk

Input → Output tidak diketahui.

C. Semi-Supervised Learning

Gabungan:

- Sebagian data berlabel
- Sebagian data tidak berlabel

Digunakan ketika memberi label data terlalu mahal atau sulit.

D. Reinforcement Learning

Agen belajar melalui:

- Percobaan
- Kesalahan
- Reward (hadiah)

Tujuan:

- Mendapatkan reward terbesar.

Contoh:

- Robot berjalan
- AI bermain game

5. Cara Merumuskan Masalah Machine Learning

Langkah 1: Tentukan Tujuan Bisnis

Contoh:

- Meningkatkan penjualan
- Mengurangi pelanggan yang berhenti berlangganan

Gunakan metode **SMART**:

- Specific
- Measurable
- Achievable
- Relevant
- Time-bound

Langkah 2: Pahami Data

Yang perlu dilakukan:

Inventarisasi Data

Mengumpulkan semua sumber data.

Evaluasi Data

Memastikan data:

- Lengkap
- Akurat
- Konsisten

Eksplorasi Data

Mencari pola melalui:

- Statistik
- Visualisasi

Pemilihan Fitur

Memilih fitur yang paling penting.

Pembersihan Data

Mengatasi:

- Missing value
- Duplikasi
- Kesalahan data

Langkah 3: Tentukan Jenis Masalah

Klasifikasi

Output berupa kategori.

Contoh:

- Spam / Tidak spam
- Churn / Tidak churn

Regresi

Output berupa angka.

Contoh:

- Harga rumah
- Tinggi badan

Clustering

Mengelompokkan data tanpa label.

Contoh:

- Segmentasi pelanggan

Langkah 4: Tentukan Fitur dan Target

Fitur

Data yang digunakan sebagai input.

Contoh:

- Umur
- Pendapatan
- Tinggi badan

Target

Data yang ingin diprediksi.

Contoh:

- Harga rumah
- Jenis bunga

Langkah 5: Buat Pernyataan Masalah

Contoh:

"Memprediksi apakah pelanggan akan berhenti berlangganan dalam 3 bulan ke depan."

Masalah harus:

- Jelas
- Spesifik
- Terukur

6. Tantangan dalam Machine Learning

1. Kualitas Data

Masalah:

- Data salah
- Data tidak lengkap

Akibat:

- Prediksi buruk

2. Keterbatasan Data

Masalah:

- Data terlalu sedikit
- Data tidak seimbang

Akibat:

- Model sulit belajar

3. Pemilihan Model

Tidak semua model cocok untuk semua kasus.

Harus memilih:

- Algoritma yang tepat
- Hyperparameter yang tepat

4. Etika dan Privasi

Harus menjaga:

- Data pribadi pengguna
- Keadilan model

Hindari:

- Bias
- Diskriminasi

5. Pemeliharaan Model

Model perlu diperbarui secara berkala karena data dunia nyata terus berubah.